המכללה למנהל · מסלול חשבונאות

# אג״ח שקליות: שווי, ריבית נקובה ותשואה לפדיון

מימון מתקדם לחשבונאים: סיכום מורחב של שיעור 1. ערך נקוב, ריבית נקובה, שיעור תשואה לפדיון, היוון, NPV ו-PV, פרמיה ונכיון, תדירות חצי שנתית ואג״ח לשיעורין.

מפגש 1 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות הפתורות ומילון המושגים.

**ד״ר שי צבאן**

shay.tsaban@gmail.com

# תוכן העניינים


1. מה קונים כשקונים אג״ח
2. שווי אג״ח: שאלה 1
3. קופון חצי שנתי: שאלה 2
4. אג״ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4
5. סיכום ותרגול


# לפני שמתחילים

### מפת הקורס

| | | |
|---|---|---|
| **1** אג״ח שקליות: שווי, ריבית נקובה ותשואה לפדיון | **2** אג״ח: מחיר לפי תאריכים, לפני ואחרי קופון | **3** חילוץ תשואה לפדיון ותשואה לתקופת החזקה |
| **4** מלווה קצר מועד (מק״מ), אג״ח צמיתה ומשמעות משך החיים הממוצע (מח״מ) | **5** אג״ח צמודות למדד ולדולר | **6** תמחור מניות: מודל הדיבידנדים, תשואת דיבידנד ומכפיל רווח |
| **7** תמחור מניות: הזדמנויות צמיחה, מכפיל ענפי ודיבידנד רבעוני | **8** מחיר ההון של החברה: ביטא ומחיר הון ממוצע משוקלל | **9** ו-**10** מינוף פיננסי: מודיליאני ומילר, בלי מסים ועם מסים |
| **11** חכירה לעומת רכישה | | |

**מה מיוחד בקורס**

כל נושא נפתר גם ביד וגם ב-Excel. בכל שיעור יש גיליונות חיים בתוך המצגת: כותבים נוסחה, לוחצים ״בדיקה״, ומקבלים משוב.

**איך עובדים**

קודם דוגמה עם מספרים, אחר כך תרגול, ורק בסוף כלל. לחיצה על מילה מסומנת פותחת את ההגדרה שלה.

**הערה:** הסדר נקבע לפי קובצי השיעורים. אג״ח בשיעורים 1 עד 5, מניות בשיעורים 6 ו-7, מחיר ההון ומבנה ההון בשיעורים 8 עד 10, וחכירה בשיעור 11.

### מסלול המפגש

שאלה אחת מלווה את השיעור: כמה שווה היום הבטחה לשלם כסף בעתיד?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1 מה קונים כשקונים אגרת חוב**<br>מושגי יסוד, היוון וגיליון ראשון<br>**כ-30 דקות** | **2 שווי אג״ח: שאלה 1**<br>טבלת תזרימים, שתי פונקציות של Excel, פרמיה ונכיון<br>**כ-45 דקות** | **3 קופון חצי שנתי: שאלה 2**<br>המרת ריבית בחזקה וטבלה חצי שנתית<br>**כ-35 דקות** | **4 אג״ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4**<br>לוח סילוקין וקופון על היתרה<br>**כ-40 דקות** | **5 סיכום ותרגול**<br>סיכומים, שמונה גיליונות ושאלות רב ברירה<br>**עבודה עצמית** |

**הערה:** הדקות הן הערכה בלבד. ארבע השאלות הפתורות הן ארבע השאלות של קובץ האקסל של השיעור, באותן כתובות תאים.

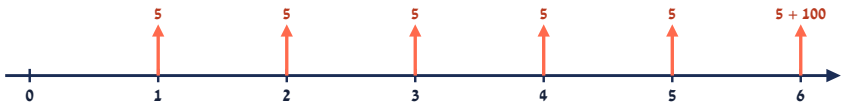
## 1 מה קונים כשקונים אג״ח

**שאלת החלק: מה בדיוק מקבל מי שקונה אגרת חוב?**

- סיפור: חברה שצריכה כסף היום
- אגרת חוב (אג״ח), ערך נקוב, ריבית נקובה וקופון
- מי קובע את המחיר: שיעור התשואה לפדיון
- היוון וערך נוכחי, ביד ובגיליון

### סיפור פתיחה: חברה צריכה כסף היום

**חברת "ניר" צריכה כסף היום. היא מדפיסה תעודה ומוכרת אותה למשקיעים. בתעודה כתוב: "בסוף כל שנה, במשך 6 שנים, נשלם למחזיק 5 ש"ח. בסוף השנה השישית נחזיר לו גם 100 ש"ח".**




**מה החברה מבטיחה?** שבעה תשלומים, בסכומים ובמועדים שכתובים בתעודה.

**מה החברה לא כתבה?** כמה המשקיעים ישלמו לה היום. את זה יקבע השוק.




**תעודה אחת, שבעה תשלומים, ומחיר אחד שעוד לא ידוע.**

### לתעודה הזאת יש שם

**אגרת חוב (אג"ח, Bond)**
תעודה שבה החברה מתחייבת לשלם סכומים קבועים מראש, במועדים קבועים מראש. אג"ח הוא קיצור של אגרת חוב.

**דוגמה:** התעודה של "ניר": 5 ש"ח בכל שנה, ו-100 ש"ח בסוף השנה השישית.

**מנפיק (Issuer)**
מי שמוכר את האג"ח ומתחייב לשלם לפיה. המנפיק הוא הלווה, והמשקיעים הם המלווים.

**דוגמה:** חברת "ניר" היא המנפיקה. מי שקונה את התעודה מלווה לה כסף.

**ערך נקוב (ע"נ, F)**
הקרן: הסכום שהמנפיק מחזיר בסוף. ממנו מחשבים את הריבית. ע"נ הוא קיצור של ערך נקוב.

**דוגמה:** ה-100 ש"ח שמוחזרים בסוף השנה השישית. כשלא נאמר אחרת, ערך נקוב הוא 100 ש"ח.

**דגש:** הערך הנקוב איננו המחיר. הוא רק הסכום שיוחזר בסוף. אג"ח של חברה, כמו של "ניר", נקראת אג"ח קונצרנית. אג"ח של המדינה נקראת אג"ח ממשלתית.

### מאיפה מגיעים ה-5 ש"ח?

**ריבית נקובה ($R_c$, Coupon rate)**
האחוז שכתוב באג"ח. כופלים אותו בערך הנקוב ומקבלים את תשלום הריבית. הוא קבוע לכל חיי האג"ח.

**דוגמה:** ריבית נקובה 5% על ערך נקוב 100: $100 \times 5\% = 5$ ש"ח בשנה.

**קופון (C, Coupon)**
תשלום הריבית שהמחזיק מקבל בכל מועד תשלום.

**דוגמה:** הקופון של "ניר" הוא 5 ש"ח, בסוף כל שנה.

**מועד פדיון (Maturity)**
היום שבו המנפיק מחזיר את הקרן, והאג"ח מסתיימת.

**דוגמה:** אצל "ניר": סוף השנה השישית, אז משולמים 5 ועוד 100.

**הערה:** בקובצי האקסל של הקורס הריבית הנקובה מסומנת Rc_year, כלומר ריבית נקובה שנתית.

### בדיקה: חישוב קופון

**אג״ח עם ערך נקוב 1,000 ש״ח וריבית נקובה שנתית 4%, המשולמת פעם בשנה. מהו הקופון?**

א. 400 ש״ח

ב. 1,040 ש״ח

**ג. 40 ש״ח**

ד. 4 ש״ח

**הסבר:** קופון = ערך נקוב × ריבית נקובה: **1,000** × 4% = **40**. הסכום 1,040 הוא התשלום האחרון, קופון ועוד קרן.

**מה נקבע בתנאי האג״ח ביום ההנפקה, ואינו משתנה אחר כך?**

א. הסכום שהמנפיק יקבל בכל יום מסחר

**ב. הריבית הנקובה והערך הנקוב**

ג. מחיר האג״ח בבורסה

ד. שיעור התשואה לפדיון

**הסבר:** הריבית הנקובה, הערך הנקוב ומועדי התשלום כתובים בתנאי האג״ח. המחיר והתשואה לפדיון נקבעים בשוק, ומשתנים.

### אקסל 1: כמה משלמים בכל מועד?

**לכל אג״ח: ערך נקוב, ריבית נקובה שנתית ומספר תשלומים בשנה. בעמודה D חשבו את הקופון לתשלום אחד. כתבו נוסחה בתא D2, וגררו למטה.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערך נקוב | ריבית נקובה שנתית | תשלומים בשנה | קופון לתשלום |
| 2 | 100 | 5% | 1 | 5 |
| 3 | 1,000 | 6% | 2 | 30 |
| 4 | 400 | 8% | 2 | 16 |
| 5 | 200 | 6% | 4 | 3 |

D2 `=A2*B2/C2`

### החברה קובעת את התנאים. השוק קובע את המחיר.

**מה קובעת החברה**

- הערך הנקוב: 100 ש״ח
- הריבית הנקובה: 5%, ולכן קופון 5 ש״ח
- המועדים: סוף כל שנה, 6 שנים

**מה קובעים המשקיעים**

כמה לשלם היום תמורת שבעת התשלומים. הם משווים לאג״ח דומות בשוק, באותו סיכון. אם באג״ח דומות מרוויחים 7% לשנה, הם ידרשו 7% גם כאן.

**שיעור תשואה לפדיון (r, YTM)**

הריבית שהשוק דורש היום על אג״ח כזאת. YTM הוא קיצור של Yield To Maturity. בה מהוונים את התזרימים. היא שנתית אפקטיבית, אלא אם נאמר אחרת.

**דוגמה:** באג״ח דומות מרוויחים 7% לשנה, ולכן r של ״נייר״ הוא 7%.

**המלכודת:** שני אחוזים שונים: הריבית הנקובה (5%) קובעת כמה משלמים. התשואה לפדיון (7%) קובעת כמה זה שווה היום.

### כמה שווים היום 107 ש״ח של עוד שנה?

**השוק דורש 7% לשנה. מישהו מציע לכם 107 ש״ח בעוד שנה. כמה תשלמו היום?**

**היוון (Discounting)**

חישוב השווי היום של סכום שיתקבל בעתיד: מחלקים ב-$(1+r)^t$.

**דוגמה:** בעוד שנה: $\frac{107}{1.07} = 100$.

**שלב 1:** אם תשלמו 100 היום ותקבלו 107 בעוד שנה, הרווחתם 7%. בדיוק מה שהשוק דורש.

$100 \times 1.07 = 107$

**שלב 2:** לכן הפוך: מחלקים.

$$\frac{107}{1.07} = 100$$

**שלב 3:** 114.49 בעוד שנתיים? מחלקים פעמיים.

**ערך נוכחי (PV, Present value)**

הסכום שהוא התוצאה של ההיוון: כמה שווה היום תזרים עתידי.

**דוגמה:** הערך הנוכחי של 107 בעוד שנה, ב-7%, הוא 100.

$$\frac{114.49}{1.07^2} = 100$$

### אקסל 2: היוון של סכום אחד

**לכל סכום חשבו את הערך הנוכחי בעמודה C, לפי התשואה שבתא B1. כתבו נוסחה בתא C4 וגררו למטה. קבעו את B1 עם $.**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | תשואה לפדיון לשנה | 7% | |
| 3 | סכום (ש"ח) | בעוד (שנים) | ערך נוכחי (ש"ח) |
| 4 | 107 | 1 | 100.00 |
| 5 | 114.49 | 2 | 100.00 |
| 6 | 5 | 3 | 4.08 |
| 7 | 105 | 6 | 69.97 |

C4

```
=A4/(1+$B$1)^B4
```

## 2 שווי אג"ח: שאלה 1

**שאלת החלק: כמה ישלמו המשקיעים לחברה ביום ההנפקה?**

- שאלה 1 מקובץ השיעור, צעד אחר צעד
- טבלת תזרימים: קופון, ערך נקוב וסך הכל
- היוון ביד, ואז בפונקציה של Excel
- פונקציה מקוצרת ומוסכמת הסימן
- פרמיה, נכיון ופארי, מתוך דוגמה

### שאלה 1: מהי תמורת ההנפקה?

**חברה הנפיקה אגרת חוב (אג"ח) שערכה הנקוב 100 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 5%, המשולמת בתום כל שנה. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד בחלוף 6 שנים.**
**שיעור התשואה לפדיון באג"ח דומות (בסיכון ובמאפיינים) הוא 7% לשנה. נדרש: מהי תמורת ההנפקה?**

**שלב 1, הקופון:** 5 = 5% × 100 ש"ח בסוף כל שנה.

**שלב 2:** מהוונים כל תזרים ב-7%, לפי המועד שלו, ומחברים.

| תקופה (t) | תזרים (CF) | היוון | ערך נוכחי |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $\frac{5}{1.07}$ | 4.67 |
| 2 | 5 | $\frac{5}{1.07^2}$ | 4.37 |
| 3 | 5 | $\frac{5}{1.07^3}$ | 4.08 |
| 4 | 5 | $\frac{5}{1.07^4}$ | 3.81 |
| 5 | 5 | $\frac{5}{1.07^5}$ | 3.56 |
| 6 | 5 + 100 = 105 | $\frac{105}{1.07^6}$ | 69.97 |
| | | סך הכל | 90.47 |

**דגש:** תמורת ההנפקה היא 90.47 ש"ח. היא נמוכה מהערך הנקוב, כי 5% נקוב פחות מ-7% שהשוק דורש.

## באקסל: הפונקציה NPV עושה את ההיוון בבת אחת

**תזרים מזומנים (CF, Cash flow)**

סכום כסף שמתקבל או משולם במועד מסוים.

**דוגמה:** בסוף השנה השישית: קופון 5 ופירעון 100, תזרים של 105.

**הפונקציה NPV**

מהוונת עמודה של תזרימים ומחברת אותם. התוצאה היא שווי לתקופה אחת לפני התזרים הראשון שסימנתם.

**דוגמה:** =NPV(10%,110) נותן 100: התזרים בעוד שנה, והשווי להיום.

**התחביר**

`=NPV(rate, value1, [value2], ...)`

**rate:** שיעור התשואה לתקופה. **value:** התזרימים, מהתקופה הראשונה והלאה, בדרך כלל כטווח של תאים.

**בשאלה 1**

`=NPV(D12,D16:D21)` נותן 90.47: D12 הוא 7%, ו-D16:D21 הם התזרימים של שנים 1 עד 6.

**המלכודת:** אל תכללו בטווח תזרים של היום (זמן 0). NPV מניח שהתזרים הראשון בטווח הוא בעוד תקופה אחת. תא ריק בטווח מדולג, ולכן גם אסור להשאיר בו 0 במקום תא ריק.

### אקסל 3: שאלה 1 בטבלת תזרימים

**אותה שאלה, באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. בעמודה B: הקופון בכל שנה. בתא C21: פירעון הערך הנקוב. בעמודה D: סך הכל. בתא D23: התמורה בהנפקה, בפונקציה NPV.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ערך נקוב | | | 100 |
| 10 | ריבית נקובה | | Rc_year | 5% |
| 11 | מספר תקופות | | nper | 6 |
| 12 | שיעור תשואה לפדיון | | rate_year | 7% |
| 14 | תקופה | קופון | ערך נקוב | סך הכל |
| 15 | 0 | | | |
| 16 | 1 | 5 | | 5 |
| 17 | 2 | 5 | | 5 |
| 18 | 3 | 5 | | 5 |
| 19 | 4 | 5 | | 5 |
| 20 | 5 | 5 | | 5 |
| 21 | 6 | 5 | 100 | 105 |
| 23 | התמורה בהנפקה | | | 90.47 |

**B16** `=$D$9*$D$10` **C21** `=D9` **D16** `=B16+C16`

## דרך קצרה: הפונקציה PV

**הפונקציה PV**

מחשבת ערך נוכחי כשהתשלום קבוע בכל תקופה, ועוד סכום אחד בסוף. בלי טבלה.

**דוגמה:** =PV(7%,6,5,100) נותן –90.47: שאלה 1 בתא אחד.

**מוסכמת הסימן (Sign convention)**

באקסל כסף שמתקבל חיובי, וכסף שמשלמים שלילי. מי שמקבל קופונים משלם היום מחיר.

**דוגמה:** התוצאה –90.47 אומרת: משלמים היום 90.47 כדי לקבל 5 בשנה ו-100 בסוף.

**שתי דרכים לקבל מחיר חיובי**

`=-PV(D12,D11,D9*D10,D9)`

`=PV(D12,D11,-D9*D10,-D9)`

**הארגומנטים**

- **rate:** תשואה לפדיון לתקופה: 7%
- **nper:** מספר התקופות: 6
- **pmt:** התשלום הקבוע, כלומר הקופון: 5
- **fv:** הסכום בסוף, כלומר הערך הנקוב: 100
- **type:** 0 או ריק אם התשלום בסוף כל תקופה. כך באג"ח.

**המלכודת:** PV מתאימה רק כשהקופון קבוע והקרן נפרעת בתשלום אחד. באג"ח לשיעורין בונים טבלה, ומפעילים NPV.

### אקסל 4: שאלה 1 בתא אחד, בפונקציה PV

**בתא D14 חשבו את הקופון השנתי. בתא D15 חשבו את תמורת ההנפקה בפונקציה PV, כמספר חיובי. כל נוסחה נכונה מתקבלת.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ערך נקוב | | | 100 |
| 10 | ריבית נקובה | | Rc_year | 5% |
| 11 | מספר תקופות | | nper | 6 |
| 12 | שיעור תשואה לפדיון | | rate_year | 7% |
| 14 | קופון שנתי | | | 5 |
| 15 | שווי בפונקציה PV | | | 90.47 |

**D14** `=D9*D10`

### אקסל 5: אותה אג"ח, שלוש תשואות בשוק

**אותה אג"ח: ערך נקוב 100, ריבית נקובה 5%, 6 שנים. חשבו בעמודה B את המחיר לפי כל תשואה לפדיון, ובעמודה C את ההפרש מהערך הנקוב. מה אתם רואים?**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | ערך נקוב | 100 | |
| 2 | ריבית נקובה | 5% | |
| 3 | שנים | 6 | |
| 5 | **תשואה לפדיון** | **מחיר** | **מחיר פחות ערך נקוב** |
| 6 | 3% | 110.83 | 10.83 |
| 7 | 5% | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 7% | 90.47 | 9.53- |

**B6** `=-PV(A6,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)` **C6** `=B6-$B$1`

### מהדוגמה לכלל: פרמיה, נכיון ופארי

| תשואה לפדיון | מחיר | ההשוואה | שם המצב |
|---|---|---|---|
| 3% | 110.83 | ריבית נקובה 5% גבוהה מ-3% | פרמיה (Premium) |
| 5% | 100.00 | ריבית נקובה 5% שווה ל-5% | פארי (At par) |
| 7% | 90.47 | ריבית נקובה 5% נמוכה מ-7% | נכיון (Discount) |

**למה?**

כשהשוק דורש 7% והאג״ח נותנת 5%, אף אחד לא ישלם 100. המחיר יורד עד שהקונה מרוויח 7%. כשהשוק דורש 3%, הקופונים נדיבים, והמחיר עולה.

**הכלל**

משווים **ריבית נקובה לתקופה** מול **תשואה לפדיון לתקופה**. גבוהה: פרמיה. שווה: פארי. נמוכה: נכיון.

**המלכודת:** כאן נכיון הוא שם של מצב: מחיר נמוך מהערך הנקוב. אל תבלבלו עם היוון.



**תשואה עולה, מחיר יורד. תמיד.**

### אקסל 6: מחיר האג״ח מול התשואה לפדיון

**בעמודה A התשואה באחוזים שלמים (1 עד 12). בעמודה B חשבו את המחיר. שימו לב: 1 בעמודה A הוא 1%, ולכן בנוסחה מחלקים ב-100. התרשים נבנה מהתאים שלכם.**

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | ערך נקוב | 100 |
| 2 | ריבית נקובה | 5% |
| 3 | שנים | 6 |
| 4 | **תשואה (%)** | **מחיר** |
| 5 | 1 | 123.18 |
| 6 | 2 | 116.80 |
| 7 | 3 | 110.83 |
| 8 | 4 | 105.24 |
| 9 | 5 | 100.00 |
| 10 | 6 | 95.08 |
| 11 | 7 | 90.47 |
| 12 | 8 | 86.13 |
| 13 | 9 | 82.06 |
| 14 | 10 | 78.22 |
| 15 | 11 | 74.62 |
| 16 | 12 | 71.22 |

**B5** `=-PV(A5/100,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`

### בדיקה: אחרי שאלה 1

**אג״ח עם ריבית נקובה 6%, המשולמת פעם בשנה. התשואה לפדיון בשוק 4%. איך תונפק?**

**א. בפרמיה: המחיר מעל הערך הנקוב**

ב. בנכיון: המחיר מתחת לערך הנקוב

ג. בפארי: המחיר שווה לערך הנקוב

ד. אי אפשר לדעת בלי לחשב

**הסבר:** הריבית הנקובה (6%) גבוהה מהתשואה לפדיון (4%) לאותה תקופה, שנה. הקופונים נדיבים ביחס לשוק, ולכן פרמיה.

**סטודנטית כתבה =PV(7%,6,5,100) וקיבלה −90.47. מה נכון?**

א. האג״ח שווה מינוס 90.47, ולכן אין לקנות אותה

ב. יש להחליף את 7% ב-5%

ג. יש לכלול את 100 גם בארגומנט pmt

**ד. המחיר 90.47. הסימן השלילי מבטא כסף שמשלמים היום**

**הסבר:** במוסכמת הסימן של אקסל, מי שמקבל קופונים ופדיון חיוביים משלם היום מחיר שלילי. כותבים =−PV(...) כדי לקבל 90.47.

# 3 קופון חצי שנתי: שאלה 2

**שאלת החלק: מה משתנה כשמשלמים פעמיים בשנה?**

- תקופה (n): חצי שנה במקום שנה
- הקופון לחצי שנה: מחלקים
- התשואה לחצי שנה: מוציאים שורש, לא מחלקים
- שיעור שנתי אפקטיבי, ביד ובגיליון
- שאלה 2 מקובץ השיעור: 16 תקופות

## אותה שנה, שני תשלומים

**אג"ח עם ערך נקוב 100 וריבית נקובה שנתית 6%, המשולמת פעמיים בשנה. מה מקבלים, ומתי?**




**תקופה (n, Period)**

פרק הזמן שבין שני מועדי תשלום. הטבלה בנויה בתקופות, לא בשנים.

**דוגמה:** קופון חצי שנתי: התקופה היא חצי שנה. 8 שנים הן 16 תקופות.

**הקופון לחצי שנה:** הריבית הנקובה מחולקת לשני תשלומים שווים.

$100 \times 3\% = 3$ ולכן $\frac{6\%}{2} = 3\%$

**וזה נכון רק בריבית הנקובה.** היא נקבעת בתנאי האג"ח כך: חצי ממנה בכל חצי שנה.

**השעון של הטבלה מתקתק כל חצי שנה.**

## ובתשואה לפדיון? 5% לחצי שנה הם יותר מ-10% לשנה

**משקיעים 100 ש"ח, ומרוויחים 5% בכל חצי שנה. כמה יש בסוף השנה?**

**שיעור שנתי אפקטיבי (Effective annual rate)**

התשואה בפועל על שנה שלמה, כולל ריבית על ריבית. כך מצוטטת התשואה לפדיון, אלא אם נאמר אחרת.

**דוגמה:** 5% לחצי שנה הם 10.25% לשנה, ולא 10%.

**חצי שנה ראשונה:**

$100 \times 1.05 = 105$

**חצי שנה שנייה:** הריבית מחושבת גם על 5 הש"ח שכבר הרווחתם.

$105 \times 1.05 = 110.25$

**לכן לשנה:** 10.25%, ולא 10%.

**הכיוון ההפוך:** משנה לחצי שנה מוציאים שורש.

$$r_{\text{חצי שנה}} = (1 + r_{\text{שנה}})^{1/2} - 1$$

$$(1.1025)^{1/2} - 1 = 5\%$$

**המלכודת:** חילוק התשואה ב-2 הוא הטעות הנפוצה ביותר בנושא. $\frac{10.25\%}{2} = \mathbf{5.125\%}$, ולא 5%.

## אקסל 7: משנה לחצי שנה, לרבעון ולחודש

**המירו כל תשואה שנתית לתשואה לתקופה: עמודה B לחצי שנה, C לרבעון, D לחודש. בעמודה E בדקו: מחצי שנה חזרה לשנה. נוסחה אחת לכל עמודה, וגררו.**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תשואה שנתית | לחצי שנה | לרבעון | לחודש | בדיקה: חזרה לשנה |
| 2 | 10.25% | 5.0000% | 2.4695% | 0.8165% | 10.2500% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12.36% | 6.0000% | 2.9563% | 0.9759% | 12.3600% |
| 4 | 6.09% | 3.0000% | 1.4889% | 0.4939% | 6.0900% |
| 5 | 12.00% | 5.8301% | 2.8737% | 0.9489% | 12.0000% |

**B2** `=(1+$A2)^(1/2)-1` **C2** `=(1+$A2)^(1/4)-1` **D2** `=(1+$A2)^(1/12)-1`

**E2** `=(1+B2)^2-1`

### בדיקה: התאמה לחצי שנה

**אג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה 7% פעמיים בשנה. התשואה השנתית לפדיון 9.2025%. איזה צמד נכון לטבלה חצי שנתית?**

א. קופון 3.44%, תשואה 4.5%

ב. קופון 7%, תשואה 4.5%

**ג. קופון 3.5%, תשואה 4.5%**

ד. קופון 3.5%, תשואה 4.60%

**הסבר:** בריבית הנקובה מחלקים: $\frac{7\%}{2} = 3.5\%$.
בתשואה מוציאים שורש: $(1.092025)^{1/2} - 1 = 4.5\%$.

**אג״ח ל-8 שנים, קופון חצי שנתי. מה ערך הארגומנט nper בפונקציה PV?**

א. 2

**ב. 16**

ג. 8

ד. 4

**הסבר:** nper הוא מספר התקופות, לא מספר השנים: **8 × 2 = 16** חצאי שנה.

### שאלה פתורה: שאלה 2: קופון חצי שנתי

**חברה הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, ואשר משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 6% פעמיים בשנה (כל חצי שנה). האג״ח תיפרע בתשלום אחד בחלוף 8 שנים.**

**שיעור התשואה לפדיון הוא 10.25%. נדרש: מהו שווי האג״ח במועד הנפקתה?**

**שלב 1, הקופון לחצי שנה:**

$$100 \times \frac{6\%}{2} = 3$$

**שלב 2, התשואה לחצי שנה:**

$$(1.1025)^{1/2} - 1 = 5\%$$

**שלב 3, מספר התקופות:** $8 \times 2 = 16$.

**שלב 4, התזרימים:** 3 בתקופות 1 עד 15, ו-103 בתקופה 16.

**שלב 5, השווי:**

$$3 \times \frac{1 - 1.05^{-16}}{0.05} + \frac{100}{1.05^{16}} = 32.51 + 45.81 = 78.32$$

**תשובה: שווי האג״ח בהנפקה 78.32 ש״ח: נכיון, כי 3% לחצי שנה נמוך מ-5% לחצי שנה.**

**דגש:** הביטוי הראשון בשלב 5 הוא מה ש-PV מחשבת בשבילנו. בגיליון נבנה את כל 16 השורות, ואז נבדוק ב-PV.

### אקסל 8: שאלה 2 בטבלה חצי שנתית

**באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. השלימו את D33 ואת D36, אחר כך את הקופון בעמודה B, את הפירעון בתא C55 ואת סך הכל בעמודה D. בתא D58: השווי, בפונקציה NPV. גללו בתוך הגיליון.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ערך נקוב | | | 100 |
| 32 | ריבית נקובה שנתית | | Rc_year | 6% |
| 33 | ריבית נקובה חצי שנתית | | Rc_half | 3.00% |
| 34 | מספר שנים | | | 8 |
| 35 | שיעור תשואה לפדיון שנתי | | rate_year | 10.25% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי | | rate_half | 5.00% |
| 38 | **תקופה** | **קופון** | **ערך נקוב** | **סך הכל** |
| 39 | 0 | | | |
| 40 | 1 | 3 | | 3 |
| 41 | 2 | 3 | | 3 |
| 42 | 3 | 3 | | 3 |
| 43 | 4 | 3 | | 3 |
| 44 | 5 | 3 | | 3 |
| 45 | 6 | 3 | | 3 |
| 46 | 7 | 3 | | 3 |
| 47 | 8 | 3 | | 3 |
| 48 | 9 | 3 | | 3 |
| 49 | 10 | 3 | | 3 |
| 50 | 11 | 3 | | 3 |
| 51 | 12 | 3 | | 3 |
| 52 | 13 | 3 | | 3 |
| 53 | 14 | 3 | | 3 |
| 54 | 15 | 3 | | 3 |
| 55 | 16 | 3 | 100 | 103 |
| 58 | שווי האג"ח בהנפקה | | | 78.32 |

**D33** `=D32/2` **B40** `=$D$31*$D$33` **C55** `=D31`

### אקסל 9: שאלה 2 בפונקציה PV

**בתא D38 חשבו את מספר התקופות. בתא D39 חשבו את השווי בפונקציה PV, כמספר חיובי.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ערך נקוב | | | 100 |
| 32 | ריבית נקובה שנתית | | Rc_year | 6% |
| 33 | ריבית נקובה חצי שנתית | | Rc_half | 3.00% |
| 34 | מספר שנים | | | 8 |
| 35 | שיעור תשואה לפדיון שנתי | | rate_year | 10.25% |
| 36 | שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי | | rate_half | 5.00% |
| 38 | מספר תקופות | | | 16 |
| 39 | שווי ב-PV | | | 78.32 |

**D38** `=D34*2`

## 4 אג"ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4

**שאלת החלק: מה קורה כשהקרן מוחזרת בחלקים?**

- אג"ח לשיעורין ויתרת ערך נקוב
- הקופון מחושב על היתרה בתחילת התקופה
- לוח סילוקין, שורה אחר שורה
- למה PV לא מתאימה כאן, ו-NPV כן
- שאלה 4: לשיעורין וחצי שנתית יחד

## כשהקרן מוחזרת בחלקים

**חברת "ניר" בע"מ הנפיקה אגרת חוב שערכה הנקוב 200 ש"ח. אגרת החוב נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 4% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, 7 שנים.**

**אגרת החוב נפרעת (בהיבט הערך הנקוב) ב-4 תשלומים שווים, המבוצעים בתום כל אחת מ-4 השנים האחרונות של האג"ח. נדרש: בהנחה ששיעור התשואה לפדיון 3%, מהו שווי האג"ח?**

**אג"ח לשיעורין (Amortizing bond)**

אג"ח שהקרן שלה מוחזרת בכמה תשלומים, לפי לוח פירעון.

**דוגמה:** 200 ש"ח מוחזרים ב-4 תשלומים של 50, בשנים 4 עד 7.

**יתרת ערך נקוב (Outstanding face value)**

כמה מהקרן עוד לא הוחזר. עליה מחושב הקופון.

**דוגמה:** אחרי הפירעון של שנה 4 היתרה 150, ולכן הקופון של שנה 5 הוא $150 \times 4\% = 6$.

**לוח סילוקין (Amortization schedule)**

טבלה שמראה לכל מועד: קופון, פירעון קרן, סך תשלום ויתרה.

**דוגמה:** שנה 4: קופון 8, פירעון 50, סך 58, יתרה 150.

**דגש:** הקרן יורדת במדרגות, והקופון יורד איתה.

### שאלה 3: לוח הסילוקין, שורה אחר שורה

| שנה | יתרה בתחילת השנה | קופון (4%) | פירעון קרן | סך תשלום |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8<br>$200 \times 4\%$ | 0 | 8 |
| 2 | 200 | 8<br>$200 \times 4\%$ | 0 | 8 |
| 3 | 200 | 8<br>$200 \times 4\%$ | 0 | 8 |
| 4 | 200 | 8<br>$200 \times 4\%$ | 50<br>$\frac{200}{4}$ | 58 |
| 5 | 150 | 6<br>$150 \times 4\%$ | 50 | 56 |
| 6 | 100 | 4<br>$100 \times 4\%$ | 50 | 54 |
| 7 | 50 | 2<br>$50 \times 4\%$ | 50 | 52 |

**שנים 1 עד 3:** אין פירעון. הקופון על כל ה-200.

**שנה 4:** הקופון עדיין על 200, כי הוא מחושב על היתרה **בתחילת** השנה. רק אחר כך נפרעים 50.

**שנים 5 עד 7:** כל שנה היתרה קטנה ב-50, והקופון קטן ב-2.

$$\text{שווי} = \frac{8}{1.03} + \frac{8}{1.03^2} + \ldots + \frac{52}{1.03^7} = 209.97$$

**דגש:** השווי 209.97 ש"ח: פרמיה, כי 4% נקוב גבוה מ-3% בשוק.

### אקסל 10: שאלה 3, לוח סילוקין

**באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. E72: היתרה ההתחלתית. C76 עד C79: הפירעונות. B73 עד B79: קופון על היתרה של השורה הקודמת. D: סך הכל. E: היתרה אחרי הפירעון. D82: השווי.**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ערך נקוב | | | 200 | |
| 68 | ריבית נקובה | | Rc | 4% | |
| 69 | שיעור תשואה לפדיון | | rate | 3% | |
| 71 | שנה | קופון | ערך נקוב | סך הכל | יתרת ערך נקוב |
| 72 | 0 | | | | 200 |
| 73 | 1 | 8 | | 8 | 200 |
| 74 | 2 | 8 | | 8 | 200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 3 | 8 | | 8 | 200 |
| 76 | 4 | 8 | 50 | 58 | 150 |
| 77 | 5 | 6 | 50 | 56 | 100 |
| 78 | 6 | 4 | 50 | 54 | 50 |
| 79 | 7 | 2 | 50 | 52 | 0 |
| 82 | שווי האג"ח | | | 209.97 | |

**E72** `=D67` **C76** `=$D$67/4` **B73** `=E72*$D$68` **D73** `=B73+C73`

### בדיקה: אג"ח לשיעורין

**למה אי אפשר לחשב את שווי האג"ח של שאלה 3 בפונקציה PV אחת?**

**א. הקופון משתנה, ו-PV מניחה תשלום קבוע**

ב. PV לא עובדת בתשואה של 3%

ג. PV מתאימה רק לאג"ח חצי שנתית

ד. PV לא מקבלת ערך נקוב של 200

**הסבר:** הקופונים 8, 8, 8, 8, 6, 4, 2 והפירעונות שונים משנה לשנה. PV מקבלת תשלום קבוע אחד (pmt) וסכום אחד בסוף (fv). לכן בונים טבלה ומפעילים NPV.

**אג"ח לשיעורין: ערך נקוב 600, ריבית נקובה 5%, פירעון של 200 בכל אחת מהשנים 4, 5 ו-6. מהו הקופון של שנה 5?**

א. 30

ב. 10

ג. 25

**ד. 20**

**הסבר:** בתחילת שנה 5 נשארו **600 − 200 = 400**.
הקופון: **400 × 5% = 20**.

### שאלה פתורה: שאלה 4: לשיעורין וחצי שנתית

**חברת "שייקה" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 400 ש"ח. הריבית באג"ח היא ריבית נקובה שנתית בשיעור 8% המשולמת כל חצי שנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 6.09%.**

**האג"ח היא לתקופה של שנתיים, והערך הנקוב נפרע בשני תשלומים חצי שנתיים בשנה השנייה לקיום האג"ח. נדרש: מהו שווי האג"ח במועד הנפקתה?**

**שלב 1, לחצי שנה:** ריבית נקובה $4\% = \frac{8\%}{2}$, ותשואה:

$$(1.0609)^{1/2} - 1 = 3\%$$

**שלב 2, הפירעונות:** $\frac{400}{2} = 200$ בתקופות 3 ו-4.

**שלב 3, התזרימים:** תקופות 1 ו-2: $400 \times 4\% = 16$. תקופה 3: $200 + 16 = 216$. תקופה 4: $200 + 200 \times 4\% = 208$.

$$\frac{16}{1.03} + \frac{16}{1.03^2} + \frac{216}{1.03^3} + \frac{208}{1.03^4} = 413.09$$

**תשובה: שווי האג"ח בהנפקה 413.09 ש"ח: פרמיה, כי 4% לחצי שנה גבוה מ-3% לחצי שנה.**

**המלכודת:** בתקופה 4 הקופון הוא על 200 בלבד: זו היתרה אחרי הפירעון של תקופה 3.

### אקסל 11: שאלה 4, לשיעורין וחצי שנתית

**באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. D94 ו-D96: ריבית נקובה ותשואה לחצי שנה. E99: היתרה ההתחלתית. C102 ו-C103: הפירעונות. אחר כך קופון, סך הכל ויתרה. D105: השווי.**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ערך נקוב | | | 400 | |
| 93 | ריבית נקובה שנתית | | Rc_year | 8% | |
| 94 | ריבית נקובה חצי שנתית | | Rc_half | 4.00% | |
| 95 | שיעור תשואה לפדיון שנתי | | rate_year | 6.09% | |
| 96 | שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי | | rate_half | 3.00% | |

| 98 | תקופה | קופון | ערך נקוב | סך הכל | יתרת ערך נקוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 0 | | | | 400 |
| 100 | 1 | 16 | | 16 | 400 |
| 101 | 2 | 16 | | 16 | 400 |
| 102 | 3 | 16 | 200 | 216 | 200 |
| 103 | 4 | 8 | 200 | 208 | 0 |
| 105 | שווי האג״ח בהנפקה | | | 413.09 | |

D94 `=D93/2` E99 `=D92` C102 `=$D$92/2` B100 `=E99*$D$94`

## 5 סיכום ותרגול

**שאלת החלק: האם אתם יודעים לעשות את זה לבד?**

- שלושה שקפי סיכום: מושגים, כלים וטעויות נפוצות
- שמונה גיליונות חיים, על המספרים של קובץ התרגילים
- שאלות רב ברירה עם הסבר
- מה לפתור לקראת המפגש הבא

### סיכום 1: המושגים של המפגש

| מושג | בפשטות | דוגמה מהשיעור |
|---|---|---|
| אגרת חוב (אג״ח, Bond) | הבטחה לשלם סכומים קבועים במועדים קבועים | התעודה של ״נייר״ |
| ערך נקוב (ע״נ, F) | הקרן שמוחזרת. ממנה מחשבים קופון | 100 ש״ח |
| ריבית נקובה ($R_c$) וקופון (C) | האחוז שבתנאים, והתשלום שנובע ממנו | $100 \times 5\% = 5$ |
| שיעור תשואה לפדיון (r, YTM) | הריבית שהשוק דורש. בה מהוונים | 7% לשנה |
| ערך נוכחי (PV) | השווי היום של תזרים עתידי | $\frac{105}{1.07^6} = 69.97$ |
| פרמיה, פארי, נכיון | מחיר מעל, שווה או מתחת לערך הנקוב | 110.83, 100, 90.47 |
| שיעור שנתי אפקטיבי | תשואה לשנה כולל ריבית על ריבית | 5% לחצי שנה = 10.25% לשנה |
| אג״ח לשיעורין ויתרת ע״נ | קרן בחלקים, קופון על היתרה | שנה 5: $150 \times 4\% = 6$ |

### סיכום 2: איזה כלי, ומתי

| המצב | הכלי |
|---|---|
| קופון קבוע, קרן בתשלום אחד | PV, או טבלה ו-NPV |
| קופון משתנה (לשיעורין) | טבלה ו-NPV בלבד |
| קופון חצי שנתי | הכול לחצי שנה: קופון, תשואה ו-nper |

**התאמה לתקופה (m תשלומים בשנה)**

$$C_p = F \times \frac{R_c}{m}$$

$$r_p = (1 + r)^{1/m} - 1$$

**הנוסחאות באקסל**

`=NPV(rate, value1, ...)` על התזרימים העתידיים בלבד.

`=-PV(rate, nper, pmt, fv)` עם מינוס, כדי לקבל מחיר חיובי.

**ביד**

$$P = \frac{CF_1}{(1 + r)} + \frac{CF_2}{(1 + r)^2} + \ldots + \frac{CF_n}{(1 + r)^n}$$

### סיכום 3: חמש טעויות שהגיליון תפס היום

1. **היוון בריבית הנקובה** במקום בתשואה לפדיון. הריבית הנקובה קובעת רק את הקופון.

2. **חילוק התשואה במספר התקופות.** בתשואה מוציאים שורש: $(1+r)^{1/m}-1$. בריבית הנקובה מחלקים.
3. **nper בשנים** במקום בתקופות: 8 שנים חצי שנתיות הן 16 תקופות.
4. **קופון על הערך הנקוב המקורי** באג"ח לשיעורין. הקופון מחושב על היתרה בתחילת התקופה.
5. **סימן הפוך** ב-PV, או תזרים של היום בתוך הטווח של NPV.



**הגיליון לא כועס. הוא רק אומר בדיוק איפה הטעות.**

### תרגול 1: רשת המאפיות "שקדיה" (תרגיל 1.2)

**הונפקה ב-1.1.2026 אג"ח בערך נקוב 300,000 ש"ח, ריבית נקובה 6% בסוף כל שנה, פירעון אחד ב-31.12.2031. התשואה לפדיון 9%. חשבו את הקופון (B6) ואת השווי בהנפקה (B7). המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.**

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | ערך נקוב | 300,000 |
| 2 | ריבית נקובה | 6% |
| 3 | שנים | 6 |
| 4 | תשואה לפדיון | 9% |
| 6 | קופון שנתי | 18,000 |
| 7 | שווי בהנפקה | 259,626.73 |

**B6** `=B1*B2`

### תרגול 2: גובה הפרמיה של "באג קטן" (תרגיל 1.5)

**ערך נקוב 1,000 ש"ח, ריבית נקובה 7% בסוף כל שנה, 5 שנים, תשואה לפדיון 5%. חשבו את השווי (B6), ואת הסכום שבו השווי גבוה מהערך הנקוב (B7). המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.**

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | ערך נקוב | 1,000 |
| 2 | ריבית נקובה | 7% |
| 3 | שנים | 5 |
| 4 | תשואה לפדיון | 5% |
| 6 | שווי בהנפקה | 1,086.59 |
| 7 | גובה הפרמיה | 86.59 |

**B6** `=-PV(B4,B3,B1*B2,B1)`

### תרגול 3: קופון רבעוני ב"זיעה קרה" (תרגיל 1.6)

**ערך נקוב 1,000 ש"ח, ריבית נקובה שנתית 6% המשולמת כל רבעון, 4 שנים, תשואה לפדיון 12% לשנה. השלימו B6 עד B9. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.**

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | ערך נקוב | 1,000 |
| 2 | ריבית נקובה שנתית | 6% |
| 3 | שנים | 4 |
| 4 | תשואה שנתית לפדיון | 12% |
| 6 | ריבית נקובה לרבעון | 1.50% |
| 7 | תשואה לרבעון | 2.8737% |
| 8 | מספר תקופות | 16 |
| 9 | שווי בהנפקה | 825.77 |

B6 `=B2/4`

### תרגול 4: אג"ח לשיעורין של "אוטובוס הקסמים" (תרגיל 1.10)

**ערך נקוב 800 ש"ח, ריבית נקובה 7% בסוף כל שנה, 4 שנים, פירעון ב-4 תשלומים שנתיים שווים. תשואה לפדיון 9%. כאן היתרה בעמודה B היא בתחילת השנה. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ערך נקוב | 800 | | | |
| 2 | ריבית נקובה | 7% | | | |
| 3 | תשואה לפדיון | 9% | | | |
| 5 | שנה | יתרה בתחילת השנה | קופון | פירעון קרן | סך תשלום |
| 6 | 1 | 800 | 56 | 200 | 256 |
| 7 | 2 | 600 | 42 | 200 | 242 |
| 8 | 3 | 400 | 28 | 200 | 228 |
| 9 | 4 | 200 | 14 | 200 | 214 |
| 10 | שווי בהנפקה | | | | 766.21 |

B6 `=B1` C6 `=B6*$B$2` D6 `=$B$1/4` E6 `=C6+D6`

### תרגול 5: פירעון נדחה ב"פרדסי השרון" (תרגיל 1.11)

**ערך נקוב 600 ש"ח, 6 שנים, ריבית נקובה 5% בסוף כל שנה. הקרן נפרעת ב-3 תשלומים שווים בתום כל אחת מ-3 השנים האחרונות. תשואה לפדיון 3.5%. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ערך נקוב | 600 | | | |
| 2 | ריבית נקובה | 5% | | | |
| 3 | תשואה לפדיון | 3.5% | | | |
| 5 | שנה | יתרה בתחילת השנה | קופון | פירעון קרן | סך תשלום |
| 6 | 1 | 600 | 30 | | 30 |
| 7 | 2 | 600 | 30 | | 30 |
| 8 | 3 | 600 | 30 | | 30 |
| 9 | 4 | 600 | 30 | 200 | 230 |
| 10 | 5 | 400 | 20 | 200 | 220 |
| 11 | 6 | 200 | 10 | 200 | 210 |
| 12 | שווי בהנפקה | | | | 640.55 |

B6 `=B1` C6 `=B6*$B$2` D9 `=$B$1/3` E6 `=C6+D6`

### תרגול 6: לשיעורין וחצי שנתית ב"שמש בכיס" (תרגיל 1.13)

**ערך נקוב 800 ש"ח, 4 שנים, ריבית נקובה שנתית 10% כל חצי שנה. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים, בתום כל אחד מ-4 חצאי השנה האחרונים. תשואה לפדיון 12.36% לשנה. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ערך נקוב | 800 | | | |
| 2 | ריבית נקובה שנתית | 10% | | | |
| 3 | תשואה שנתית לפדיון | 12.36% | | | |
| 4 | ריבית נקובה לחצי שנה | 5.00% | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | תשואה לחצי שנה | 6.00% | | | |
| 7 | תקופה | יתרה בתחילת התקופה | קופון | פירעון קרן | סך תשלום |
| 8 | 1 | 800 | 40 | | 40 |
| 9 | 2 | 800 | 40 | | 40 |
| 10 | 3 | 800 | 40 | | 40 |
| 11 | 4 | 800 | 40 | | 40 |
| 12 | 5 | 800 | 40 | 200 | 240 |
| 13 | 6 | 600 | 30 | 200 | 230 |
| 14 | 7 | 400 | 20 | 200 | 220 |
| 15 | 8 | 200 | 10 | 200 | 210 |
| 16 | שווי בהנפקה | | | | 758.16 |

**B4** `=B2/2` **C8** `=B8*$B$4` **D12** `=$B$1/4` **E8** `=C8+D8`

### תרגול 7: שתי סדרות של "קרן אור" (תרגיל 1.17)

**שתי סדרות עם ערך נקוב 1,000, ריבית נקובה 8% ופירעון אחד בעוד 5 שנים. סדרה א' משלמת פעם בשנה, וסדרה ב' פעמיים בשנה. תשואה לפדיון 8.16% לשנה לשתיהן. חשבו את השווי של כל סדרה ואת ההפרש. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.**

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | ערך נקוב | 1,000 |
| 2 | ריבית נקובה שנתית | 8% |
| 3 | שנים | 5 |
| 4 | תשואה שנתית לפדיון | 8.16% |
| 6 | סדרה א': קופון שנתי | 993.64 |
| 7 | סדרה ב': תשואה לחצי שנה | 4.00% |
| 8 | סדרה ב': קופון חצי שנתי | 1,000.00 |
| 9 | ההפרש: ב' פחות א' | 6.36 |

**B6** `=-PV(B4,B3,B1*B2,B1)`

### תרגול 8: 6% מול 6%, פארי או פרמיה? (תרגיל 1.18)

**ערך נקוב 100, 5 שנים, ריבית נקובה שנתית 6% המשולמת פעמיים בשנה. התשואה לפדיון 6% לשנה. לפני שמחשבים: מה תהיה התשובה? אחר כך השלימו B6 עד B9. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.**

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | ערך נקוב | 100 |
| 2 | ריבית נקובה שנתית | 6% |
| 3 | שנים | 5 |
| 4 | תשואה שנתית לפדיון | 6% |
| 6 | ריבית נקובה לחצי שנה | 3.00% |
| 7 | תשואה לחצי שנה | 2.9563% |
| 8 | שווי בהנפקה | 100.37 |
| 9 | מחיר פחות ערך נקוב | 0.37 |

**B6** `=B2/2`

### שאלות רב ברירה: מושגים (תרגילים 1.1, 1.3)

**חברה מתלבטת בין הלוואה בנקאית לבין הנפקת אג"ח. מה נכון לגבי האג"ח?**

א. המשקיעים קובעים את גובה הקופונים

ב. המחיר נקבע לפי היוון בריבית הנקובה

**ג. החברה קובעת מה ישולם ומתי. את הסכום שתקבל היום קובעים הרוכשים**

ד. הסכום שהחברה מקבלת בהנפקה שווה תמיד לערך הנקוב

**הסבר:** התנאים (ערך נקוב, ריבית נקובה, מועדים) נקבעים בהנפקה. המחיר נקבע בשוק, לפי התשואה שהמשקיעים דורשים.

**אג"ח לשיעורין, ריבית נקובה 4.5% פעם בשנה. התשואה לפדיון על אג"ח דומות 6%. מה נכון?**

א. תונפק בפארי, כי התנאים נקבעו מראש

ב. באג"ח לשיעורין אי אפשר לדעת בלי חישוב מלא

**ג. תונפק בנכיון: למשקיע יש חלופה טובה יותר בשוק**

ד. תונפק בפרמיה, כי הקופון ודאי

**הסבר:** הכלל נכון גם באג"ח לשיעורין: 4.5% לתקופה נמוך מ-6% לתקופה, ולכן נכיון.

### שאלות רב ברירה: התשואה לפדיון (תרגילים 1.8, 1.13)

**איזו טענה נכונה לגבי שיעור התשואה לפדיון?**

א. 8% לשנה שקולים ל-4% לחצי שנה

**ב. אם לא נאמר אחרת, הוא שנתי אפקטיבי, וערך נקוב שלא צוין הוא 100**

ג. הוא נקבע על ידי החברה המנפיקה בתנאי האג"ח

ד. עלייה בו מגדילה את הקופונים

**הסבר:** התשואה נקבעת בשוק ואינה משנה את הקופונים. 8% לשנה הם $1.08^{1/2}-1=3.92\%$ לחצי שנה, ולא 4%.

**התשואה השנתית לפדיון 12.36%, והקופון משולם פעמיים בשנה. באיזה שיעור מהוונים בטבלה חצי שנתית?**

א. 12.36%

ב. 3%

**ג. 6%**

ד. 6.18%

**הסבר:** משנה לחצי שנה מוציאים שורש: $1.1236^{1/2}-1=6\%$. הסכום 6.18% הוא $\frac{12.36\%}{2}$, חילוק במקום שורש.

### שאלות רב ברירה: הכלים באקסל (תרגיל 1.7)

**איזו טענה אינה נכונה?**

**א. באג"ח לשיעורין אפשר להשתמש ב-PV, אם מזינים ב-fv את סך תשלומי הקרן**

ב. בקופון קבוע ופדיון אחד, PV ו-NPV נותנות אותה תוצאה

ג. התוצאה השלילית של PV מבטאת את הסכום שמשלמים

ד. NPV מחזירה ערך לתקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח

**הסבר:** באג"ח לשיעורין הקופון משתנה, ו-PV מניחה תשלום קבוע ופדיון אחד בסוף. שלוש הטענות האחרות נכונות.

**בטבלת תזרימים שנתית, בשורה של זמן 0 נמצא המחיר ששולם היום, והסטודנט כלל אותה ב-NPV. מה יקרה?**

א. אין השפעה, כי NPV מתעלם מזמן 0

ב. התוצאה תוכפל ב-(r+1)

ג. אקסל יחזיר שגיאה

**ד. NPV יהוון גם את המחיר בשנה אחת, והתוצאה תהיה שגויה**

**הסבר:** NPV מניח שהערך הראשון בטווח הוא בעוד תקופה אחת. לכן מסמנים רק את התזרימים העתידיים. תא ריק מדולג, אבל תא עם מספר לא.

### לקראת המפגש הבא

**קובץ התרגילים, פרק 1**

- תרגילים 1.1 עד 1.11, 1.13, 1.17 ו-1.18: כל הכלים של היום.
- תרגיל בסגנון בחינה 1, סעיפים א עד ג.
- תרגילים 1.12, 1.14 עד 1.16, וסעיף ד: שווי בין מועדי תשלום. נלמד בשיעור 2.

**קובצי אקסל באתר**

- קובץ התרגול: כל הגיליונות של המצגת, באותן כתובות תאים. התאים הצהובים ריקים.
- קובץ הפתרונות: אותם גיליונות עם נוסחאות חיות. פתחו אותו רק אחרי שפתרתם.

**הערה:** בכל תרגיל אמריקאי: קודם בונים את החישוב בגיליון, ורק אחר כך בוחרים תשובה.



**כל ש"ח שמגיע מאוחר שווה פחות. גם שיעורי בית.**

## מילון מושגים

**אגרת חוב (אג"ח)** Bond
**בפשטות:** תעודה שבה החברה מתחייבת לשלם סכומים קבועים מראש, במועדים קבועים מראש.
**בלשון מקצועית:** נייר ערך של חוב: המנפיק מקבל כסף היום, ומתחייב לשלם למחזיק ריבית וקרן לפי תנאים שנקבעו בהנפקה.
**דוגמה:** חברה מקבלת היום 90 ש"ח, ומתחייבת לשלם 5 ש"ח בכל שנה ו-100 ש"ח בעוד 6 שנים.
**שימו לב:** אג"ח היא חוב. מי שקונה אותה מלווה כסף למנפיק.

**מנפיק** Issuer
**בפשטות:** מי שמוכר את האג"ח ומתחייב לשלם לפיה. כלומר, הלווה.
**בלשון מקצועית:** הגוף שמגייס חוב בהנפקת אג"ח: חברה, בנק או מדינה.
**דוגמה:** חברת "ניר" הנפיקה אג"ח: "ניר" היא המנפיקה, והמשקיעים הם המלווים.
**שימו לב:** אג"ח של חברה נקראת אג"ח קונצרנית. אג"ח של המדינה נקראת אג"ח ממשלתית.

**אג"ח קונצרנית** Corporate bond
**בפשטות:** אג"ח שהנפיקה חברה, ולא המדינה.
**בלשון מקצועית:** חוב סחיר של תאגיד. הסיכון שלה תלוי ביכולת של החברה לשלם.
**דוגמה:** אג"ח של חברת נדל"ן היא קונצרנית. אג"ח של משרד האוצר היא ממשלתית.
**שימו לב:** בשיעור הזה כל הדוגמאות שקליות: התשלומים קבועים בשקלים, בלי הצמדה.

**ערך נקוב (ע"נ, F)** Face value (Par value)
**בפשטות:** הקרן: הסכום שהחברה מתחייבת להחזיר בסוף. ממנו מחשבים את הקופון.
**בלשון מקצועית:** סכום החוב הרשום באג"ח. הוא נפרע בפדיון, בתשלום אחד או בכמה תשלומים, ומשמש בסיס לחישוב הריבית.
**דוגמה:** ערך נקוב 100 ש"ח: בסוף התקופה המחזיק מקבל 100 ש"ח.
**שימו לב:** ע"נ הוא קיצור של ערך נקוב. כשלא נאמר אחרת, הערך הנקוב הוא 100 ש"ח. הערך הנקוב אינו המחיר.

**ריבית נקובה ($R_c$)** Coupon rate
**בפשטות:** האחוז שכתוב באג"ח. כופלים אותו בערך הנקוב, ומקבלים את הקופון.
**בלשון מקצועית:** שיעור הריבית השנתי שנקבע בתנאי האג"ח, ומחושב על יתרת הערך הנקוב.
**דוגמה:** ריבית נקובה 5% על ערך נקוב 100: קופון של 5 ש"ח בשנה.
**שימו לב:** הריבית הנקובה קבועה לכל חיי האג"ח. השוק אינו משנה אותה.

**קופון (C)** Coupon
**בפשטות:** תשלום הריבית שהמחזיק מקבל בכל מועד תשלום.
**בלשון מקצועית:** סכום הריבית לתקופה: ריבית נקובה לתקופה כפול יתרת הערך הנקוב.
**דוגמה:** ערך נקוב 100, ריבית נקובה 6% המשולמת פעמיים בשנה: קופון של 3 ש"ח כל חצי שנה.
**שימו לב:** הקופון נקבע לפי הריבית הנקובה, ולא לפי התשואה לפדיון.

### מועד פדיון Maturity date

**בפשטות:** היום שבו החברה מחזירה את הקרן, והאג״ח מסתיימת.

**בלשון מקצועית:** המועד שבו נפרע התשלום האחרון של הערך הנקוב.

**דוגמה:** אג״ח ל-6 שנים שהונפקה ב-1.1.2027 : מועד הפדיון 31.12.2032.

**שימו לב:** אורך החיים של האג״ח הוא הזמן מההנפקה (או מהיום) ועד הפדיון.

### שיעור תשואה לפדיון (r, YTM) Yield to maturity

**בפשטות:** הריבית שהשוק דורש היום על אג״ח כזאת. בה מהוונים את התזרימים.

**בלשון מקצועית:** שיעור ההיוון שבו הערך הנוכחי של כל התזרימים העתידיים של האג״ח שווה למחירה. שנתי אפקטיבי, אלא אם נאמר אחרת.

**דוגמה:** השוק דורש 7% לשנה : 107 ש״ח שיתקבלו בעוד שנה שווים היום 100 ש״ח.

**שימו לב:** YTM הוא קיצור של Yield To Maturity. את התשואה לפדיון קובע השוק, ולא המנפיק.

### תזרים מזומנים (CF) Cash flow

**בפשטות:** סכום כסף שמתקבל או משולם במועד מסוים.

**בלשון מקצועית:** תקבול או תשלום במזומן, עם מועד. באג״ח : קופון, פירעון קרן, או שניהם יחד.

**דוגמה:** בסוף השנה השישית : קופון 5 ופירעון 100, ובסך הכל תזרים של 105 ש״ח.

**שימו לב:** כל תזרים מהוונים לפי המועד שלו. תזרים מוקדם שווה יותר.

### היוון Discounting

**בפשטות:** חישוב השווי היום של סכום שיתקבל בעתיד.

**בלשון מקצועית:** חלוקת תזרים עתידי ב-$(1 + r)^t$, כאשר r שיעור התשואה לתקופה ו-t מספר התקופות.

**דוגמה:** $\frac{107}{1.07} = 100$ : 107 בעוד שנה שווים 100 היום, ב-7% לשנה.

**שימו לב:** מחלקים, ולא מכפילים. הכפלה ב-$(1 + r)^t$ היא דחיפה קדימה בזמן.

### ערך נוכחי (PV) Present value

**בפשטות:** כמה שווה היום סכום שיתקבל בעתיד.

**בלשון מקצועית:** סכום התזרימים העתידיים, כל אחד מהווון בשיעור התשואה למועד שלו.

**דוגמה:** 5 בעוד שנה ו-105 בעוד שנתיים, ב-7% : $96.38 = 91.71 + 4.67$.

**שימו לב:** שווי האג״ח הוא הערך הנוכחי של התזרימים שעוד לא שולמו.

### תקופה (n) Period

**בפשטות:** פרק הזמן שבין שני מועדי תשלום.

**בלשון מקצועית:** יחידת הזמן של הטבלה : שנה, חצי שנה או רבעון. הקופון והתשואה חייבים להיות לאותה תקופה.

**דוגמה:** אג״ח ל-8 שנים עם קופון חצי שנתי : 16 תקופות של חצי שנה.

**שימו לב:** באקסל n נקרא nper (number of periods).

### הפונקציה NPV Net present value function

**בפשטות:** פונקציה באקסל שמהוונת עמודה של תזרימים ומחברת אותם.

**בלשון מקצועית:** NPV(rate, value1, ...) מחזירה את הערך הנוכחי לנקודת זמן שהיא תקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח.

**דוגמה:** =NPV(10%,110) נותן 100 : התזרים בעוד תקופה, והתוצאה להיום.

**שימו לב:** אם התזרים הראשון בטווח הוא של היום, NPV יהוון גם אותו. לכן מסמנים רק את התזרימים העתידיים. תא ריק בטווח מדולג.

### הפונקציה PV Present value function

**בפשטות:** פונקציה באקסל שמחשבת שווי כשהתשלום קבוע בכל תקופה.

**בלשון מקצועית:** PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]) : ערך נוכחי של nper תשלומים שווים pmt, ועוד סכום fv בסוף.

**דוגמה:** =PV(7%,6,5,100) נותן −90.47 : שווי אג״ח עם קופון 5 ופדיון 100 בעוד 6 שנים.

**שימו לב:** PV מחזירה מספר שלילי כשהתשלומים חיוביים. מתאימה רק לקופון קבוע ולפדיון בתשלום אחד.

### מוסכמת הסימן Sign convention

**בפשטות:** באקסל כסף שמתקבל חיובי, וכסף שמשלמים שלילי.

**בלשון מקצועית:** פונקציות המימון רואות תזרים כתנועה של צד אחד : מי שמקבל קופונים חיוביים משלם היום מחיר שלילי.

**דוגמה:** =PV(7%,6,5,100) נותן −90.47 : כדי לקבל 5 בשנה ו-100 בסוף, משלמים היום 90.47.

**שימו לב:** התוצאה השלילית איננה שווי שלילי. כותבים =−PV(...) כדי לקבל את המחיר כמספר חיובי.

### פרמיה Premium

**בפשטות:** מצב שבו מחיר האג״ח גבוה מהערך הנקוב.

**בלשון מקצועית:** אג״ח נסחרת בפרמיה כשהריבית הנקובה לתקופה גבוהה מהתשואה לפדיון לתקופה.

**דוגמה:** קופון 5% כשהשוק דורש 3% : המחיר 110.83, מעל 100.

**שימו לב:** בפרמיה המשקיע משלם יותר מהקרן, כי הקופונים נדיבים ביחס לשוק.

### נכיון Discount

**בפשטות:** מצב שבו מחיר האג״ח נמוך מהערך הנקוב.

**בלשון מקצועית:** אג״ח נסחרת בנכיון כשהריבית הנקובה לתקופה נמוכה מהתשואה לפדיון לתקופה.

**דוגמה:** קופון 5% כשהשוק דורש 7% : המחיר 90.47, מתחת ל-100.

**שימו לב:** המילה נכיון כאן אינה היוון. היא מתארת מחיר נמוך מהערך הנקוב.

**פארי** At par

**בפשטות:** מצב שבו מחיר האג״ח שווה בדיוק לערך הנקוב.

**בלשון מקצועית:** אג״ח נסחרת בפארי כשהריבית הנקובה לתקופה שווה לתשואה לפדיון לתקופה.

**דוגמה:** קופון 5% כשהשוק דורש 5% : המחיר 100.

**שימו לב:** משווים ריבית לתקופה מול תשואה לתקופה, ולא את המספרים השנתיים.

**שיעור שנתי אפקטיבי** Effective annual rate

**בפשטות:** התשואה בפועל על שנה שלמה, כולל ריבית על ריבית.

**בלשון מקצועית:** שיעור שנתי שמתקבל מצבירת התשואה של כל התקופות בשנה : $(1 + r_p)^m - 1$.

**דוגמה:** 5% לחצי שנה : $1.05^2 - 1 = 10.25\%$ לשנה, ולא 10%.

**שימו לב:** לכן מחצי שנה לשנה מעלים בחזקה, ומשנה לחצי שנה מוציאים שורש : $(1 + r)^{1/2} - 1$.

**אג״ח לשיעורין** Amortizing bond

**בפשטות:** אג״ח שהקרן שלה מוחזרת בכמה תשלומים, ולא בתשלום אחד בסוף.

**בלשון מקצועית:** אג״ח שהערך הנקוב שלה נפרע בחלקים, לפי לוח פירעון. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

**דוגמה:** ערך נקוב 200, נפרע ב-4 תשלומים של 50 בשנים 4 עד 7.

**שימו לב:** אין כאן תשלום קבוע, ולכן PV אינה מתאימה. בונים טבלה ומפעילים NPV.

**יתרת ערך נקוב** Outstanding face value

**בפשטות:** כמה מהקרן עוד לא הוחזר.

**בלשון מקצועית:** הערך הנקוב פחות כל תשלומי הקרן שכבר בוצעו. עליה מחושב הקופון של התקופה הבאה.

**דוגמה:** ערך נקוב 200, נפרעו 50 : היתרה 150, והקופון הבא 4% מ-150, כלומר 6.

**שימו לב:** הקופון של תקופה מחושב על היתרה בתחילתה, לפני הפירעון של אותו מועד.

**לוח סילוקין** Amortization schedule

**בפשטות:** טבלה שמראה, לכל מועד, קופון, פירעון קרן, סך תשלום ויתרה.

**בלשון מקצועית:** פירוט כל תזרימי האג״ח לפי מועד : קופון על היתרה, פירעון קרן, סך התשלום ויתרת הערך הנקוב.

**דוגמה:** שנה 4 : יתרה 200, קופון 8, פירעון 50, סך תשלום 58, יתרה חדשה 150.

**שימו לב:** עמודת ״סך התשלום״ היא מה שמהוונים.

## במפגש הבא: אג״ח: שווי לפני ואחרי קופון ובין מועדים

שווי אג״ח מיד לפני ומיד אחרי תשלום, שווי ביום שבין שני מועדי תשלום, ואג״ח לשיעורין שנסחרת אחרי ההנפקה. תרגול לפני המפגש : קובץ התרגילים, פרק 1.